



22 ตุลาคม 2568

การรับรองโครงสร้างเหล็กทนไฟ 3 ชั่วโมง

โครงการ : ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น โรงพยาบาลสุพรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสุพรรณคูหา ตำบลสุพรรณคูหา อำเภอสุพรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
เจ้าของงาน : โรงพยาบาลสุพรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ข้าพเจ้า บริษัท ซี เอส 2190 จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0135562017198 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นิติบุคคลจากสภาวิศวกร เลขทะเบียน 1939/64 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2571 โดยมีนายชาย แสงไสว เป็นวุฒิวิศวกรโยธาประจำ บริษัทฯ ทะเบียนวิชาชีพเลขที่ วย.2190

ขอรับรองว่า โครงสร้างเหล็ก โครงการ ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น โรงพยาบาลสุพรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ที่เลือกใช้วัสดุชนิด Neocoat Intumescent Solvent Base ได้ตามมาตรฐาน ไอเอสโอ 834 ส่วนที่ 10 และส่วนที่ 11 (ISO 834 Part 10 and Part 11) ทำให้โครงสร้างเหล็กสามารถทนไฟได้ ตามกฎกระทรวง กำหนดการ ออกแบบโครงสร้าง และลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง พ.ศ.2566 และประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง อาคาร พ.ศ.2567 โดยมีความหนาของวัสดุตามเอกสารแนบ


(นาย ชาย แสงไสว)
กรรมการบริษัท


(นาย ชาย แสงไสว)
วุฒิวิศวกรโยธา วย.2190

NEOCOAT

Solvent based Intumescent Coating for Fire Protection System

Thickness Calculation

PROJECT : ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น โรงพยาบาลสุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู
LOCATION : โรงพยาบาลสุวรรณคูหา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
OWNER : โรงพยาบาลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
DESIGN METHOD : ULC N 614
INTUMESCENT COATING : Neocoat (Fire rate 3 Hr.)

No.	Steel Section	Thickness (microns)
1	2C 125 x 50 x 20 x 3.2 mm.	500
2	C 125 x 50 x 20 x 3.2 mm.	500
3	C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm.	500



ชาย แสงไสว วย.2190

PRODUCT DESCRIPTION :

Neocoat intumescent paint-S is a solvent base fire retard coating. It's dries quickly. Upon exposure to fire or excessive heat the coating puffs up and forms a thick, dense, cellular form to have required fire protection on structural steel.

RECOMMENDED USE

Use for fireproofing, structural steel supports for equipment, pipe racks and tower skirts should require mechanical reinforcement, metal lath, hardware cloth, etc.

PHYSICAL DATA

Colour	White
Solid Content (%)	76 $\pm$ 2
Gloss	Flat
Surface	Steel
Film thickness recommended	wet 1000 microns dry 500 microns
Theoretical coverage	0.9 - 1.0 sq. m / kg @ dry 500 microns
SG	1.40 $\pm$ 0.05

QUALIFICATION :

ASTM E119-07a

APPLICATION DATA

Application method	Brush , Roller
Thinner/Cleaner	Thinner 4K No. 10
Temperature	Minimum 5-13° C
Humidity	Maximum 85 % R.H.

SURFACE PREPARATION

Surface is clean and dry. All loose, and flaking paint must be removed.

RECOMMENDED SYSTEM :

1 Neocoat Red Oxide Primer	2 Superguard Zinc-H Grey
Neocoat Intumescent Paint-s	Neocoat Intumescent Paint-s
Neogloss Enamel	Neogloss Enamel

STORAGE AND HANDLING

Storage	The product must be stored in well ventilated place protected from high temperature. Container must be kept tightly closed.
Handling	Handle with care. Stir well before use.
Packing	22 kgs.

HEALTH AND SAFETY

Avoid contact with skin and eyes wear. Wear suitable protective clothing such as overalls during painting.
Avoid skin contact. Spillage on skin should immediately be removed with soap and water. Eyes should be flushed with water and medical attention sought immediately.



วันที่ 21/8/2561

Specification

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Neo coat Intumescent Paint-S

1. รายการทั่วไป

- 1.) โครงการนี้จะดำเนินงานทั้งหมดโดยบริษัท ซึ่งจะมีการควบคุมโดยวิศวกรฝ่ายเทคนิค
- 2.) วิศวกรฝ่ายเทคนิคของบริษัท จะดูแลทั้งในเรื่องของคุณภาพ, การทำงาน, ความปลอดภัย และความสะอาด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าถูกต้องตามมาตรฐานที่ต้องการ
- 3.) คนงานและผู้ควบคุมที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโครงการนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง และจะต้องตระหนักรู้เสมอว่าพื้นที่ที่ปฏิบัติงานจะต้องสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา
- 4.) การทำงานทั้งหมดจะทำงานโดยยึดหลักของความปลอดภัย โดยเฉพาะนั่งร้านที่ใช้งานนั้น จะมีการใช้อุปกรณ์ที่เสริมสร้างความปลอดภัยด้วยเสมอ รวมทั้งมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Neo coat Intumescent Paint-S)

Neo coat Intumescent Paint-S เป็นวัสดุป้องกันไฟประเภทสีอะคริลิค สูตรน้ำมัน (Solvent Base) ระบบ Intumescent มีคุณสมบัติพิเศษในป้องกันการลุกลามของไฟ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีความยืดหยุ่นสูง สามารถยึดติดชั้นรองพื้นผิวงานโลหะและโลหะผสม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทาน และความสวยงาม ในกรณีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ความร้อนจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับตัวสี เพื่อทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันโครงสร้างเหล็กจากความร้อน ยับยั้งการแผ่ความร้อนลดการลุกลามบริเวณพื้นผิวของวัสดุที่ติดไฟได้

3. มาตรฐานการทดสอบ

Neo coat Intumescent Paint - S ผ่านการทดสอบวัสดุป้องกันไฟ ตามมาตรฐาน

- ASTM E119 - Fire Tests of Building Construction and Materials
- Wor Sor Tor Certificate (วุฒิวิศวกรรับรอง)

4. การติดตั้ง

4.1 ความพร้อมของงาน

ก่อนที่จะทำการติดตั้งวัสดุกันไฟ Neo coat Intumescent Paint - S ผู้ติดตั้งควรจะต้องตรวจสอบ

รายละเอียดดังต่อไปนี้



ชาย แสงไสว ว.2190

- | | |
|-----------------|-------------------|
| - ไฟฟ้า | - หน้ากาก |
| - การระบายอากาศ | - แสงสว่าง |
| - น้ำประปา | - สถานที่ที่ขยะ |
| - นั่งร้าน | - อุปกรณ์การทำงาน |

เพื่อป้องกันวัสดุไม่ให้ปนเปื้อนพื้นที่บริเวณข้างเคียง

อุณหภูมิหน้างาน

อุณหภูมิหน้างานที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งวัสดุกันไฟอยู่ระหว่าง $10^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$ หรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะติดตั้ง ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งสีกันไฟในกรณีที่ความชื้นในอากาศมาก เพื่อป้องกันการจับตัวกันของความชื้นบนพื้นผิวเหล็ก

4.2 อุปกรณ์ติดตั้ง

1. แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่นสี Airless
2. นั่งร้าน (กรณีทาบนที่สูง)
3. ติดตั้งวัสดุป้องกันบริเวณข้างเคียงและอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดจากหยดหรือหกเลอะ
4. ติดตั้งวัสดุป้องกันเพื่อให้โดนฝนขณะทำการติดตั้ง

4.3 การเตรียมผิวเหล็ก

ก่อนที่จะมีการทาสีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S ต้องทาสีรองพื้นกันสนิมที่เหมาะสมเสียก่อน พื้นผิวเหล็กที่ทาสีรองพื้นกันสนิมแล้ว จะต้องไม่มีคราบน้ำมัน สารหล่อลื่น ฝุ่นละอองหรือ สะเก็ดสนิม ที่จะทำให้เกิดสมบัติในการเกาะติดระหว่าง Neo coat Intumescent Paint-S กับสีรองพื้นกันสนิมเสียไป

4.4 การทาสีรองพื้นกันสนิม (Primer)

สีรองพื้นที่เหมาะสมสำหรับสีทนไฟ Neo coat Intumescent Paint-S จะใช้ได้กับสีรองพื้นทุกชนิด เช่น เรด เลดไอรอนออกไซด์ (Red Lead Iron Oxide Primer), อีพอกซี โพลีเอไมด์ (Epoxy Polyamide), ไวนิล โมดิไฟด์ อีพอกซี (Vinyl Modified Epoxy), ซิงค์ เอ็นริช อีพอกซี (Zinc Enriched Epoxy), แอลคีด (Alkyd) ฯลฯ

4.5 สีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S

บันทึกความหนาของสีรองพื้นกันสนิมก่อนทาสีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S น้ำหนัก 22 กิโลกรัม (5 US.GL) โดยผสมทินเนอร์ AAA ประมาณ 10 % หรือ 3 กิโลกรัม ของปริมาณน้ำหนัก โดยใช้แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี Airless ทาได้ประมาณ 23 - 25 ตารางเมตร (2 - 3 รอบ) ที่ความหนา 500 ไมครอน หรือ



ประมาณ 0.5 mm. แต่จะรอบวันระยะ 6-8 ชั่วโมง เพื่อให้แห้งสนิท (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิ, ลม และความชื้น) จนได้ความหนา 500 ไมครอน หรือมากกว่าความหนา 500 ไมครอน ขึ้นไป

4.6 สีทับหน้า (Topcoat)

การทาสีทับหน้า ต้องทาหลังจากการทาสีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S เมื่อได้ความหนาที่ 500 ไมครอน แล้ว (ตามหัวข้อ 4.5) สีทับหน้าที่เหมาะสมกับสีกันไฟ สามารถใช้ได้กับทุกประเภทสี ได้แก่ สีอคริลิค , สีอีพ็อกซี , สีโพลียูรีเทน ฯลฯ โดยความหนาของสีทับหน้าควรอยู่ที่ประมาณ 50 - 100 ไมครอน

5. การตรวจสอบความหนา

การทาสี Neo coat Intumescent Paint-S จะมีการตรวจสอบความหนาด้วยอุปกรณ์วัดความหนาตรวจสอบความหนาขณะแห้ง โดยการใช้อุปกรณ์วัดความหนาอิเล็กทรอนิกส์

6. การจัดเก็บวัสดุ

ควรจัดเก็บวัสดุในสถานที่แห้ง อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 7°C ถึง 35°C ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้วัสดุอยู่ในสถานที่ที่มีความร้อนสูงหรือกลางแจ้ง

วัสดุ Neo coat Intumescent สามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปี หลังจากวันที่ผลิตออกจากโรงงาน ในสภาวะที่บรรจุภัณฑ์ยังไม่มีเปิดใช้งาน

7. ข้อควรระวัง

กรณีต้องทำงานในฤดูฝนหรือทำงานในขณะฝนตก โครงสร้างเหล็กที่ทาสีกันไฟ จะต้องอยู่ภายใต้หลังคาหรือวัสดุปกคลุมที่สามารถป้องกันฝนไม่ให้ถูกสีกันไฟ ในขณะที่สียังไม่แห้ง เพราะสีอาจบวมตัวหากโดนน้ำ



.....
ชาย แสงไสว วย.2190

Technical Data Sheet

NEOCOAT INTUMESCENT PAINT - S

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

เป็นกัมพูชนิดใช้กับเนอร์เป็นตัวทำลาย (Solvent-based) ซึ่งแห้งได้อย่างรวดเร็ว เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟหรือความร้อนสูง สีที่เคลือบอยู่จะพองตัวขึ้นและขยายตัวเป็นชั้นโฟม ช่วยเพิ่มการป้องกันไฟให้กับโครงสร้างเหล็ก

การใช้งานที่แนะนำ :

ใช้เป็นสีชั้นกลาง สำหรับโครงสร้างเหล็กทั่วไป เช่น เสาเหล็ก คานเหล็ก โครงสร้างหลังคา

ข้อมูลทางเทคนิค :

ประเภท

สีกันไฟสูตรโซลเวนท์

สี

ขาว / เทา

ลักษณะฟิล์มสี

ด้าน

ปริมาณของแข็ง (%)

76±2

ค่าความท่งงจำเพาะ

1.41 - 1.43

ความหนาฟิล์มเปียก

500 ไมครอน

ความหนาฟิล์มแห้ง

250 ไมครอน

ความหนาฟิล์มที่แนะนำ

500 ไมครอน ฟิล์มแห้ง

หมายเหตุ - โดยมีผู้ตรวจสอบ โยธา เขียนรับรองการทนไฟ ระยะเวลา 3 ชม.

การครอบคลุมทางทฤษฎี

1 ตรม. / กก. ที่ความหนา 500 ไมครอน

แห้งสัมผัส (25-30 °C)

1-2 ชั่วโมง

แห้งทากับ (25-30 °C)

4 ชั่วโมง

แห้งสนิท (25-30 °C)

72 ชั่วโมง

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ :

ASTM E-119 : วิธีทดสอบสำหรับการทดสอบไฟของวัสดุที่ก่อสร้างและอาคาร (ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง)

อัตราการทนไฟ : 1 ชั่วโมง

ISO 834 : วิธีทดสอบสำหรับการกำหนดความทนไฟขององค์ประกอบ

โครงสร้างอาคาร (ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง)

อัตราการทนไฟ : 2 ชั่วโมง



Technical Data Sheet

NEOCOAT INTUMESCENT PAINT - S

การใช้งาน :

เครื่องมือ
ตัวทำละลาย
ปริมาณการผสม (%)

ลูกกลิ้งทาสี / แปรงทาสี / เครื่องพ่นโร้อากาศ
THINNER 4K NO.10 / ทินเนอร์สำหรับสีอะครีลิก
15-20 %

ขั้นตอนการใช้งาน :

การเตรียมพื้นผิว

การขจัดคราบไขมันและน้ำมัน

การขัดสี

ระบบสีน้ำมัน

สีรองพื้น

สีกันไฟ

สีทับหน้า

ระบบสีอีพ็อกซี่

สีรองพื้น

สีกันไฟ

สีทับหน้า

ตรวจสอบผิวเหล็กว่าปราศจากคราบน้ำมัน จารบี สนิม คราบเกลือ ผุพัง
ละออง และสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของสี
ทำความสะอาดด้วยตัวทำละลายหรือสารล้างคราบไขมัน เช่น น้ำยาทำความสะอาด
สะอาดอุตสาหกรรม หรือใช้ผ้าเช็ดด้วยทินเนอร์จนแน่ใจว่าไม่มีคราบน้ำมัน
หลงเหลือ

ใช้วิธี พ่นทราย (Abrasive Blasting) ตามมาตรฐาน ISO 8501-1 Sa 2.5
หรือ SSPC-SP 10 เพื่อให้ผิวเหล็กสะอาดถึงระดับโลหะขาว
หากไม่สามารถพ่นทรายได้ ให้ใช้การขัดด้วยเครื่องกล (Power Tool
Cleaning) ตามมาตรฐาน ISO 8501-1 St 3

NEOCOAT PRIMER

NEOCOAT INTUMESCENT PAINT - S

NEOGLOSS ENAMEL COLOR

SUPERGUARD ZINC H / SUPERGUARD HB-SS /

SUPERGUARD COLOUR -SS

NEOCOAT INTUMESCENT PAINT - S

SUPERGUARD FX-G COLOR (สำหรับภายใน)

SUPERGUARD PU 777 COLOR (สำหรับภายนอก)

การใช้เครื่องพ่นแบบโร้อากาศ :

รุ่นหัวพ่นสเปรย์

ประเภท

การใช้งาน

ขนาดรูพ่น

มุมพ่น

อัตราการไหล

แรงดันใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

เบอร์ 311

หัวพ่นแบบโร้อากาศ

สำหรับผิวโลหะเย็น และผิวปานกลาง

0.311 นิ้ว (0.79 มม.)

60°

0.6-0.9 แกลลอน / ชั่วโมง

2500-3000 PSI

พื้นผิวที่จะทาสี มีอุณหภูมิระหว่าง 10-50 องศาเซลเซียส และมีความชื้น

สัมพัทธ์ในอากาศไม่เกิน 85%



ชาย แสงไสว วย.2190



Technical Data Sheet

NEOCOAT INTUMESCENT PAINT - S

การจัดเก็บและการรักษา :

การจัดเก็บ

ควรเก็บภาชนะบรรจุไว้ในที่แห้ง เย็น มีการระบายอากาศที่ดี และห่างจากแสงแดด ความร้อนหรือประกายไฟ ภาชนะบรรจุต้องปิดฝาให้แน่นสนิทตลอดเวลา

อายุการจัดเก็บ

2 ปี

ขนาดบรรจุ

18.925 ลิตร (22 กก.)

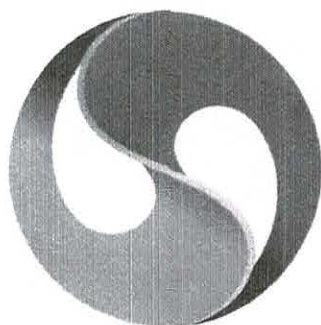
สุขภาพและความปลอดภัย :

โปรดปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังที่ระบุบนภาชนะบรรจุ ใช้งานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสูดดมหรือสัมผัสกับละออง ผ่นละออง หรือไอระเหยของผลิตภัณฑ์ หากสัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ส่วนกรณีที่เข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที และรีบพบแพทย์ทันที



ชาย แสงไสว วย.2190





FSRG
Fire Science
Research Group

Fire Safety in the Built Environment

REPORT NO.: FSRG 2019/035

Description of Test:

A non-loadbearing fire resistance test with fire from four sides of five (5) short sections of steel Column with H_p/A of $89m^{-1}$, $89m^{-1}$, $134m^{-1}$, $134m^{-1}$ and $180m^{-1}$, claim to be coated with multiple thickness of Unique Intumescent Paint-S, in accordance to ISO 834 Part 1:1999.

Sponsor:

Unique Products (Thailand) Co., Ltd.
104/35-36 Moo 12 Bangpla,
Bangplee Samutprakam, 10540,
Thailand

Test Performed by:

Fire Science Research Group
No. 31, Jalan Perindustrian 5,
Sakinas Industrial Park, Off Jalan Haji Abdul Manan,
5 ½ Miles, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor,
MALAYSIA.

Date of Test:

30th of August 2019

Date of Report:

1st December 2019



This report may only be reproduced by the sponsor in full, without comment, abridgement, alteration or addition; unless otherwise agreed in writing by Fire Science Research Group.

✓ ยย แสงไสว วย.2190



SUMMARY

On 30th August 2019, a non-loadbearing fire resistance test, with fire from four sides, was carried out on five (5) short sections of steel Column, all of which are of 1000mm in height and spray coated with different thickness of Unique Intumescent Paint-S.

The five specimens were of different section factors (H_p/A) and as below:

Specimen A: 486mm x 200mm x 17mm, $H_p/A=89m^{-1}$ spray coated with 1.05mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen B: 486mm x 200mm x 17mm, $H_p/A=89m^{-1}$ spray coated with 2.02mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen C: 506mm x 200mm x 11.5mm, $H_p/A=134m^{-1}$ spray coated with 0.84mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen D: 506mm x 200mm x 11.5mm, $H_p/A=134m^{-1}$ spray coated with 2.03mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen E: 200mm x 200mm x 8mm, $H_p/A=180m^{-1}$ spray coated with 2.48mm of Unique Intumescent Paint-S

A steel plate of 600mm x 400mm x 10mm thick and 400mm x 400mm x 10mm thick was fully welded to the bottom of the H-Column to act as its base.

The specimen was subjected to a fire resistance test in accordance with the heating conditions and the relevant criteria specified in ISO 834 Part 1:1999. The Standards describe methods for the determination of the fire resistance of elements of building construction-General requirement. The temperature of the column was recorded with thermocouples type K fixed to the column.

The table below summarises the details of the protective coating and time recorded for the column to reach critical temperature of 550°C for mean temperature:

Description of specimen	Time to reach 550°C for mean temperature	Time to reach 650°C for mean temperature
Specimen A	60 Minutes	83 Minutes
Specimen B	37 Minutes	90 Minutes
Specimen C	31 Minutes	64 Minutes
Specimen D	28 Minutes	68 Minutes
Specimen E	28 Minutes	67 Minutes

The test was terminated at 95 minutes.



Fire Safety in the Built Environment

นาย แสงไสว วย.2190

ที่ E10091220808553



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0135562017198

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ซี เอส 2190 จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายชาย แสงใส/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท / หนึ่งล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 2 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนาย

ทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน



คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร

ก้าวสู่ธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091220808553

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-09-10 T16:27:06+0700

1/5



ที่ E10091220808553

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220808553

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไว้ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ใช้รับรองคุณสมบัติหุ้น / สิทธิหุ้น / วัตถุประสงค์หุ้น / วัตถุประสงค์หุ้น



นาย แสงไสว วย.2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091220808553

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-09-10 T16:27:06+0700

ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 - (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
 - (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
 - (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางสำภาระขนส่งทุกชนิด
 - (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
 - (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
 - (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
 - (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
 - (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นคู่ค้าและการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
 - (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาล คลินิกสถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการก่อสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
 - (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะและประเภท
- รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
 - (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
 - (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
 - (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



ไทย ส่งไปรษณีย์ 2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....35.....ข้อ ดังนี้

- (22) ประกอบกิจการรับออกแบบ เขียนแบบ ศึกษางานก่อสร้าง ดำรงรับวางแผน อาวุธปืนหักขาด โรงเรียน.....
รวมถึงรับตกแต่งภายในและภายนอกอาคารทุกประเภท
- (23) ประกอบกิจการรับให้คำปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ดำรง รับวางแผน ทดสอบ ค้นคว้า วิจัยวางแผน งานด้านการบริหาร
และการจัดการงานก่อสร้าง ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วางโครงการ และให้คำปรึกษาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- (24) ประกอบกิจการรับทำงานรื้อถอน เคลื่อนย้าย คัดแปลง ต่อเติม เสริมความแข็งแรงอาคาร สถานที่ทำการ ถนน สะพาน
เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่น รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (25) ประกอบกิจการสำรวจดิน ทดสอบเสาเข็ม รั้ววัดที่ดิน และงานสำรวจทั้งทางบก ทางน้ำและอากาศ รวมทั้งรับจ้าง
ถ่ายภาพทางอากาศ
- (26) ประกอบกิจการศึกษา และจัดทำรายงานผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการทำโครงการต่าง ๆ
- (27) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง แลกเปลี่ยน หรือจัดหาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ รวมทั้งการ
จัดสรรที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน อาคาร ห้องชุด อาคารพาณิชย์ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ และการจำหน่าย
- (28) ประกอบกิจการรับให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรมโยธาทุกแขนง
- (29) ประกอบกิจการ รับให้คำปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ดำรง รับวางแผน ทดสอบ ค้นคว้า วิจัย ควบคุมดูแลการบริหาร หรือการ
วางแผนโครงการ งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทุกแขนง
- (30) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำจัดพิมพ์และเผยแพร่ ข้อมูลทุกประเภท เพื่อจัดทำจำหน่าย รวมถึงข้อมูล
ในเชิงวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทุกแขนง



ชาย แสงไสว วย.2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ พันธกิจ/หน้าที่/บริษัท นี้ มี.....35.....ข้อ ดังนี้

- (31) ประกอบกิจการบริการให้คำปรึกษาทางด้านงานก่อสร้าง งานโครงสร้างเหล็กเซลล์ลาร์บีม (Cellular Beam) และงานเหล็กทุกชนิด งานฐานราก . งานซ่อมแซม โครงสร้างทุกชนิด
- (32) ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง โครงสร้างเซลล์ลาร์บีม หลังคาคลุม โคมอาคาร สร้างโรงงาน โกดังเก็บสินค้า
- (33) ประกอบกิจการควบคุมงานก่อสร้างทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการงานสนับสนุนด้านเทคนิควิศวกรรม และงานโยธา ทุกประเภท
- (35) ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้าน แบบจำลองสารสนเทศอาคาร BIM (Building Information Modeling)

ใช้รับรองคุณสมบัติสินค้า / สินค้า / วัสดุภัณฑ์ / วัสดุภัณฑ์



ชาย แสงไสว วย.2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





สภาวิศวกร

ใช้รับรองคุณสมบัติ
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒
ออกใบอนุญาตให้ไว้เพื่อแสดงว่า
ออกใบอนุญาตให้ไว้

บริษัท ซี เอส ๒๑๙๐ จำกัด

ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เลขทะเบียน ๑๙๓๙/๖๕๓๙๙
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๗๑

นาย ร. น. น.

(นายธนทร์ วีระศิริ)
นายกสภาวิศวกร



ชาย แสงใส วย.2190

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบเอกสาร
วันที่ออก ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๙ ๑๕.๓๘ น.



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License
เลขประจำตัวประชาชน (ID) 3-4099 00339 950

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ชัย แสงไสว
Title/Name Surname Mr. Chay Sangsawat

เลขทะเบียน 28.2190
License No. 28.2190

ระดับวุฒิวิศวกร
Level Senior Professional Engineer (Professional Eng.)

ใบอนุญาต 12 พ.ย. 2568
Date of Issue 12 Nov 2025

11 พ.ย. 2571
11 Nov 2028

นาย ชัย แสงไสว
Mr. Chay Sangsawat

ประธานกรรมการบริหาร
President

บริษัท เอส ซี เอส 2190 จำกัด
S.C.S. 2190 COMPANY LIMITED

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3-4099 00339 950

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ชัย แสงไสว
Name Surname Mr. Chay Sangsawat

ชื่อจริง ชัย
First Name Chay

ชื่อสกุล แสงไสว
Surname Sangsawat

เกิด 15 ก.ค. 2511
Date of Birth 15 Jul. 1968

ชาย
Male

ที่อยู่ 29 หมู่ 1 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Address 29 Moo 1, Lam Luk Ka Sub-township, Lam Luk Ka District, Pathum Thani 12130

14 ก.ค. 2572
Date of Expiry 14 Jul. 2029

1044-03-12080958

เอกสารนี้ เป็นหลักฐานของทางราชการที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เพื่อมอบให้เจ้าบ้านเป็นผู้เก็บรักษา และ เจ้าบ้าน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 กรณีมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
- ข้อ 2 กรณีมีคนตายในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
- ข้อ 3 เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน หรือเมื่อมีผู้อยู่ที่เข้ามาในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการย้ายที่อยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออกจากบ้านหรือนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ภายในแล้วแต่กรณี

บทกำหนดโทษ

- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 - 3 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
- ผู้ใดทำใจ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นผิด หรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้าน หรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในการนี้ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าสัญชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท



รายการย้ายเข้าบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 1306-045176-1

รายการที่อยู่ 29/9 หมู่ที่ 2

ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา

ชื่อหมู่บ้าน

ประเภทบ้าน ชาน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538

หม่อมบนกมลวิมลกุล

ตัวจริง 1622/54

รวม 2 ก.พ. 2554

โดย ก.พ. 2554

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นางวรรณา พระแก้ว)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 2 กุมภาพันธ์ 2554

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

1306-045176-1

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายชาย แสงใส่ว

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-4099-00339-95-0

สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 15 ก.ค. 2511

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ นาลีวรรณ

3-4099-00339-94-1 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ชาย

3-4099-00339-93-3 สัญชาติ ไทย

มาจาก

256/29 ตรอกพุด แขวงวังใหม่

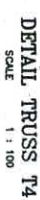
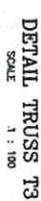
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อ 4 ก.พ. 2554

(นางวรรณา พระแก้ว)

นายทะเบียน

นายทะเบียน

ไป



NOTE : 1. แผ่นล็ก บวรา C 100x50x20x3.2 mm. weight = 5.50 kg./m.
2. จัตุรัสล็ก บวรา C 125x50x20x3.2 mm. weight = 6.13 kg./m.

พจนานุกรมศัพท์ 4

[illegible]